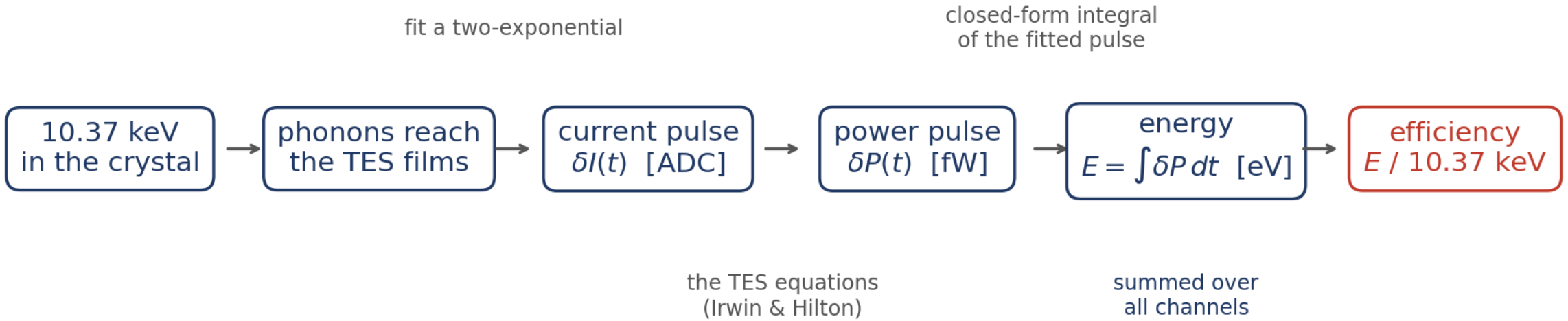
Z7 的声子收集效率

李志恒 · 明尼苏达大学 · SuperCDMS SNOLAB Run 4 · 2026 年 9 月
github.com/ZhihengLi0/urop → snolab_run4_phonon_pulse_analysis/collection_efficiency/

主要思路



对于在 0 V 下工作的探测器（没有 NTL 效应）：

收集效率 = TES 吸收的能量（所有通道求和） ÷ 事件放进晶体的 10.37 keV

样本：Z7 ， Ge 活化的 K 线事件，来自 SNOLAB R4（ 1442 个事件， 17 个 series ， 11 个通道）。

公式和它需要的两个数

采用 CDMS 收集效率文档里的 Method 1

$$\delta P(t) \;=\; I_0\,(R_L - R_0)\,\delta I(t) \;+\; 2\,R_L\,(\delta I(t))^2$$

linear term　　quadratic term

$$E \;=\; \int \delta P(t)\,dt \;=\; I_0(R_L - R_0)\,A(\tau_f - \tau_r) \;+\; 2R_L A^2\left(\frac{\tau_f + \tau_r}{2} - \frac{2\tau_f\tau_r}{\tau_f + \tau_r}\right)$$

for the fitted pulse $\delta I(t) = A\,[\,e^{-t/\tau_f} - e^{-t/\tau_r}\,]$ integrated from $-\infty$ to $+\infty$: zero before it starts, decays to zero after

Z7 PBS1: $I_0 = -18.07\ \mu\text{A}$, $R_0 = 44.16\ \text{m}\Omega$, $R_L = R_p + R_{sh} = 14.24\ \text{m}\Omega + 5.00\ \text{m}\Omega = 19.24\ \text{m}\Omega$

linear coefficient: $I_0(R_L - R_0) = (-18.07\ \mu\text{A}) \times (19.24\ \text{m}\Omega - 44.16\ \text{m}\Omega) = 0.45\ \mu\text{V}$

quadratic coefficient: $2R_L = 2 \times 19.24\ \text{m}\Omega = 38.5\ \text{m}\Omega = 0.0385\ \Omega$

δP = 电流变化 δI 之后焦耳热的变化量：一个线性项，加一个很小的二次项。

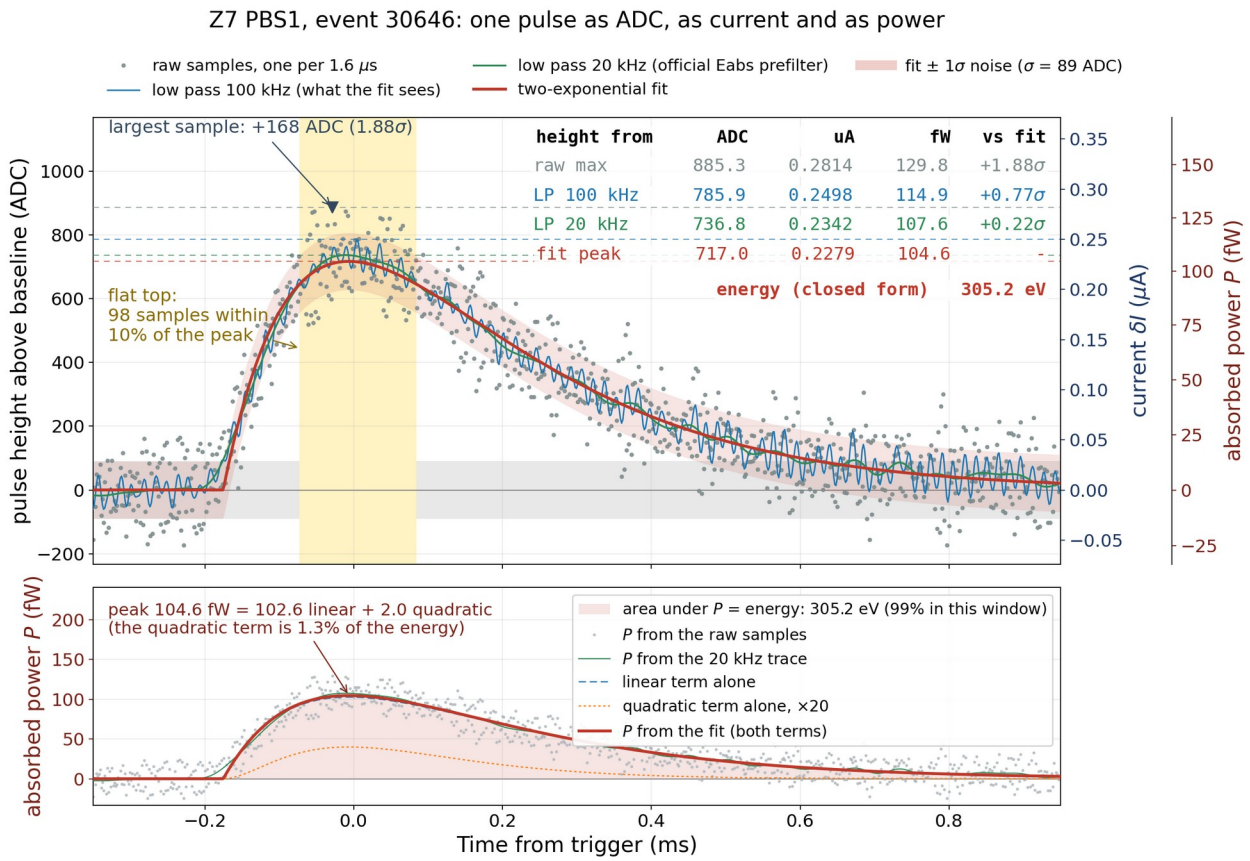
I_0 ：工作点上流过 TES 的电流 · R_0 ：工作点上 TES 的电阻 · R_L = R_p + R_sh ：负载电阻（ R_p 寄生电阻， R_sh 分流电阻）· δI ：电流的变化，来自波形

文档里还有一个 Method 2 ：换成我们的符号是 $\delta P = I_0(R_L - R_0)\cdot\delta I - R_L\cdot(\delta I)^2$ —— 线性项相同，只有二次项不同，能量低 1.7%（ PBS1 ， 15 个事件的中位数）。

来源： Antoine Rehberg 的 CDMS wiki 页面 Collection Efficiency Analysis — confluence.slac.stanford.edu/spaces/CDMS/pages/542577254

例子：一个脉冲

Z7 PBS1 ，事件 30646 ： **同一条波形，读成 ADC 计数、读成电流、读成功率**



baseline = mean of bins 93-15758 = 28667.7 ADC, subtracted | 1 ADC = 0.3179 nA

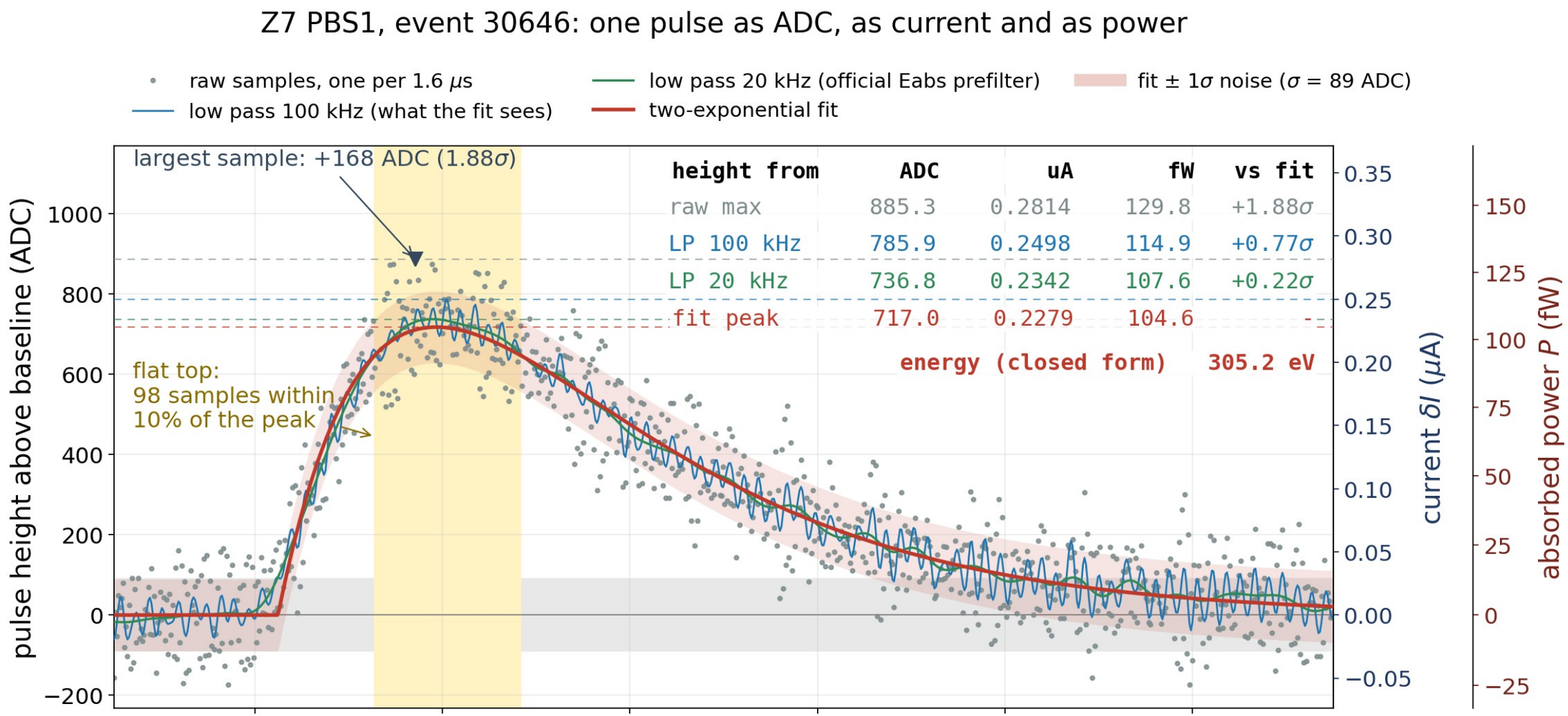
$\delta P = I_0(R_L - R_0)\,\delta I + c_2 R_L (\delta I)^2$ (method1, $c_2 = 2$), with I_0 = -18.069 μA, R_0 = 44.159 mΩ, R_L = 19.240 mΩ

linear coefficient: $I_0(R_L - R_0)$ = (-18.069 μA) × (19.240 mΩ − 44.159 mΩ) = 0.450 μV

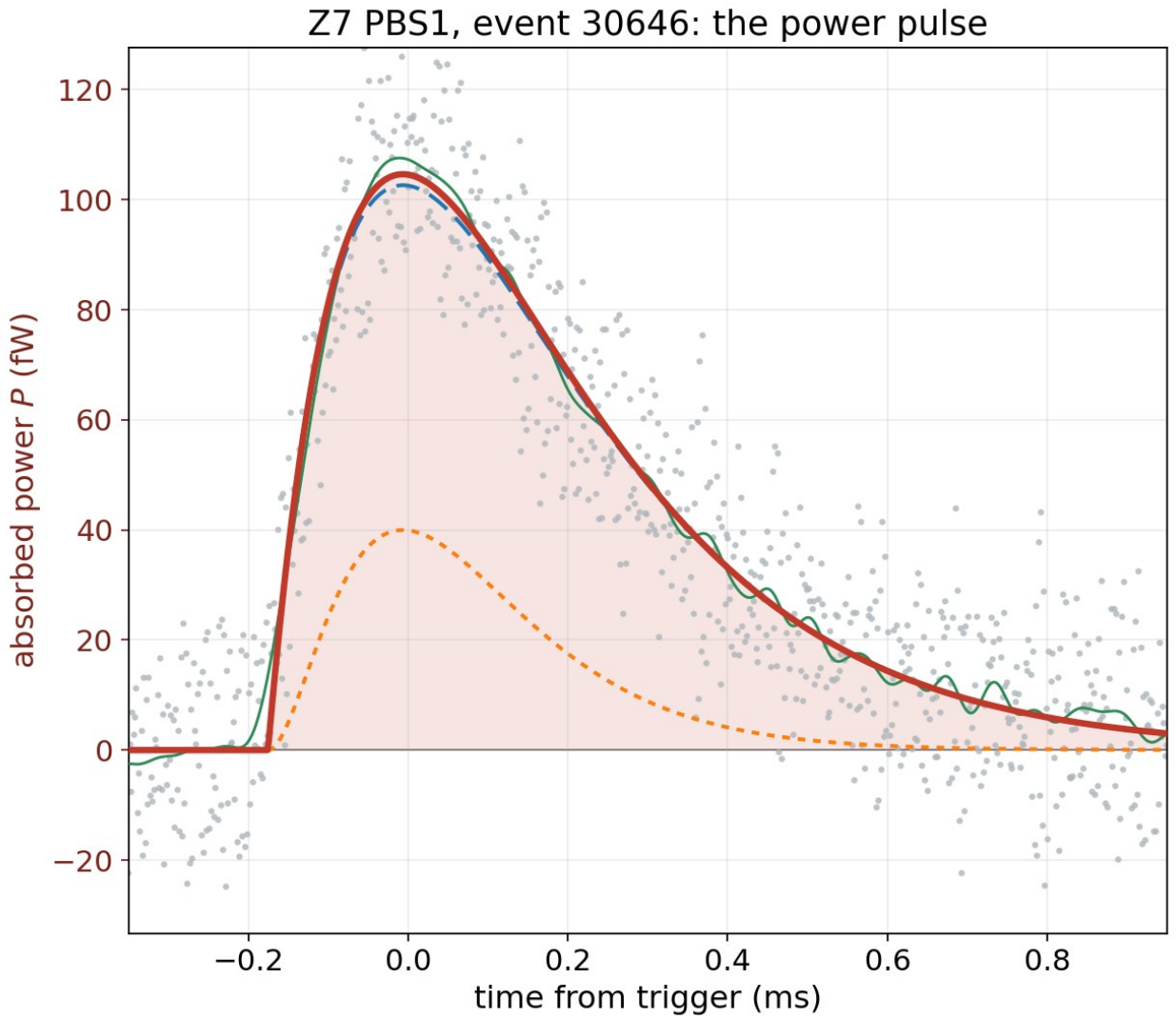
quadratic coefficient: $c_2 R_L$ = 2 × 19.240 mΩ = 38.48 mΩ = 0.0385 Ω

双指数拟合用的是 100 kHz 低通之后的波形（蓝线），不是原始采样点；原始采样点只是画出来对照。

脉冲高度：从拟合取，不从最大的采样点取



功率脉冲，它的面积就是能量



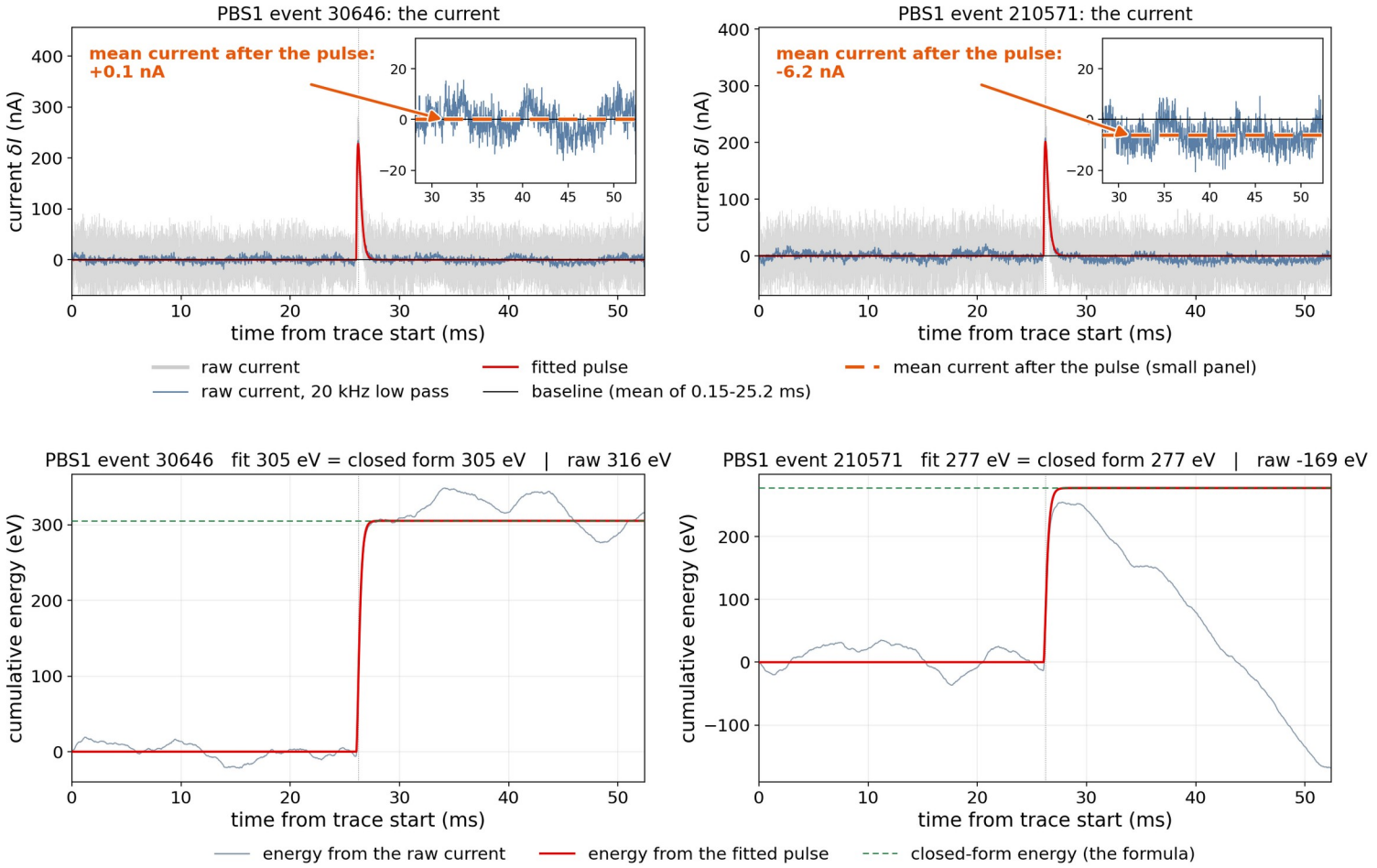
图里各是什么

- 拟合算出的功率，两项都算
- 只有线性项
- 只有二次项，放大 20 倍
- 用原始采样点算的，只作对照
- 用 20 kHz 波形算的，只作对照
- 面积就是这个通道吸收的能量

二次项只占能量的 **1.3%**，

所以功率脉冲的形状和电流脉冲一样

为什么对拟合积分，不是对原始数据

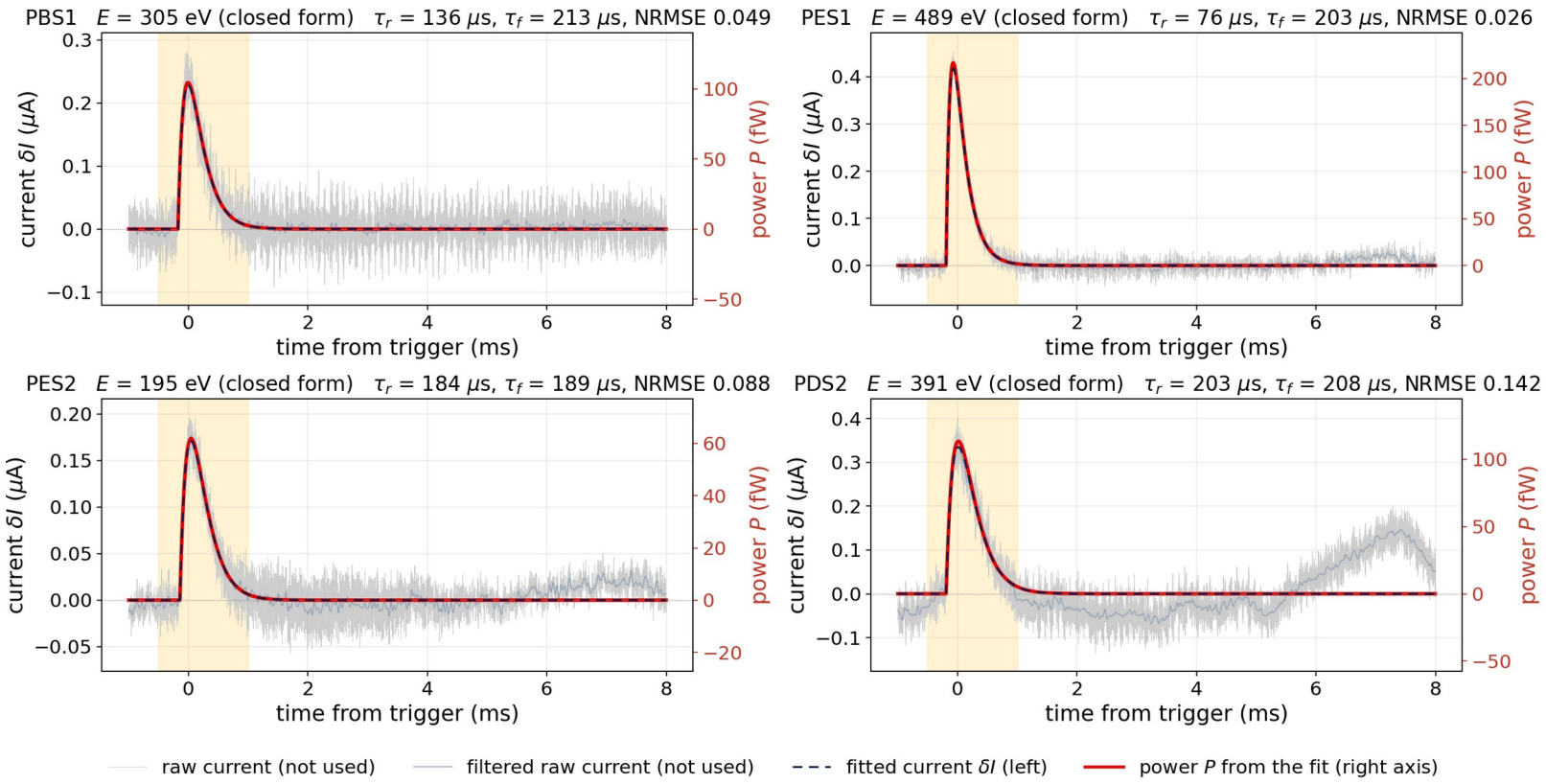


上：这两个事件的原始电流；右上角小图把脉冲之后的基线放大。下：由原始电流累计的能量（灰）和由拟合累计的能量（红）。

右：脉冲过后电流比基线低 6 nA —— 埋在 28 nA 的噪声里看不出来，但 24 ms 积下来就是 −420 eV ：原始 −169 eV ，拟合 277 eV。

同一个事件的其他通道：加起来是 33%

Z7 事件 30646 ； 11 个通道里的 4 个



事件 **30646** 各通道的能量

第 1 面	**2062 eV (60 %)**
PAS1	303 eV
PBS1	305 eV
PCS1	227 eV
PDS1	378 eV
PES1	489 eV
PFS1	359 eV
第 2 面	**1357 eV (40 %)**
PAS2	267 eV
PBS2	261 eV
PCS2	243 eV
PDS2	391 eV
PES2	195 eV

合计 **3419 eV = 33.0 % of 10.37 keV**

Z7 的 PFS2 没有读出，所以第 2 面只有 5 个通道

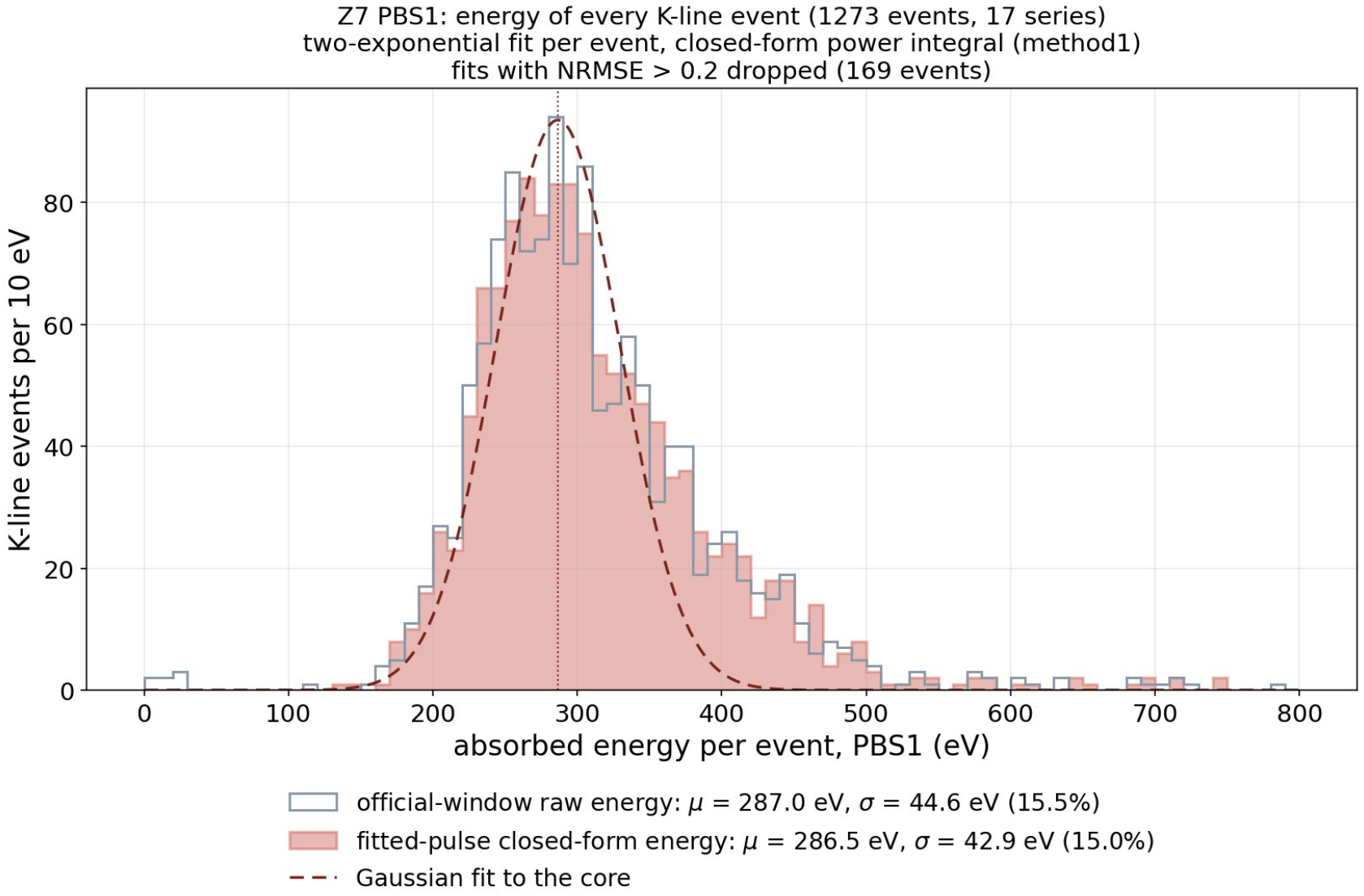
通道之间本身也有固定差别，见 backup 那一页

各通道分到的能量很不均匀： 60% 落在第 1 面； PES1 一个通道就有 489 eV ，而 PES2 只有 195 eV 。

11 个通道加起来： 3419 eV = 10.37 keV 的 33.0% 。 PDS2 （右下）有一个缓慢的大起伏。

现在看所有事件：一个通道给出又宽又歪的分布

PBS1 ， 1273 个 K 线事件，每个事件一次拟合、一次积分



红色：来自拟合。灰色：官方窗口在原始波形上算的。峰位只差 0.2% 。

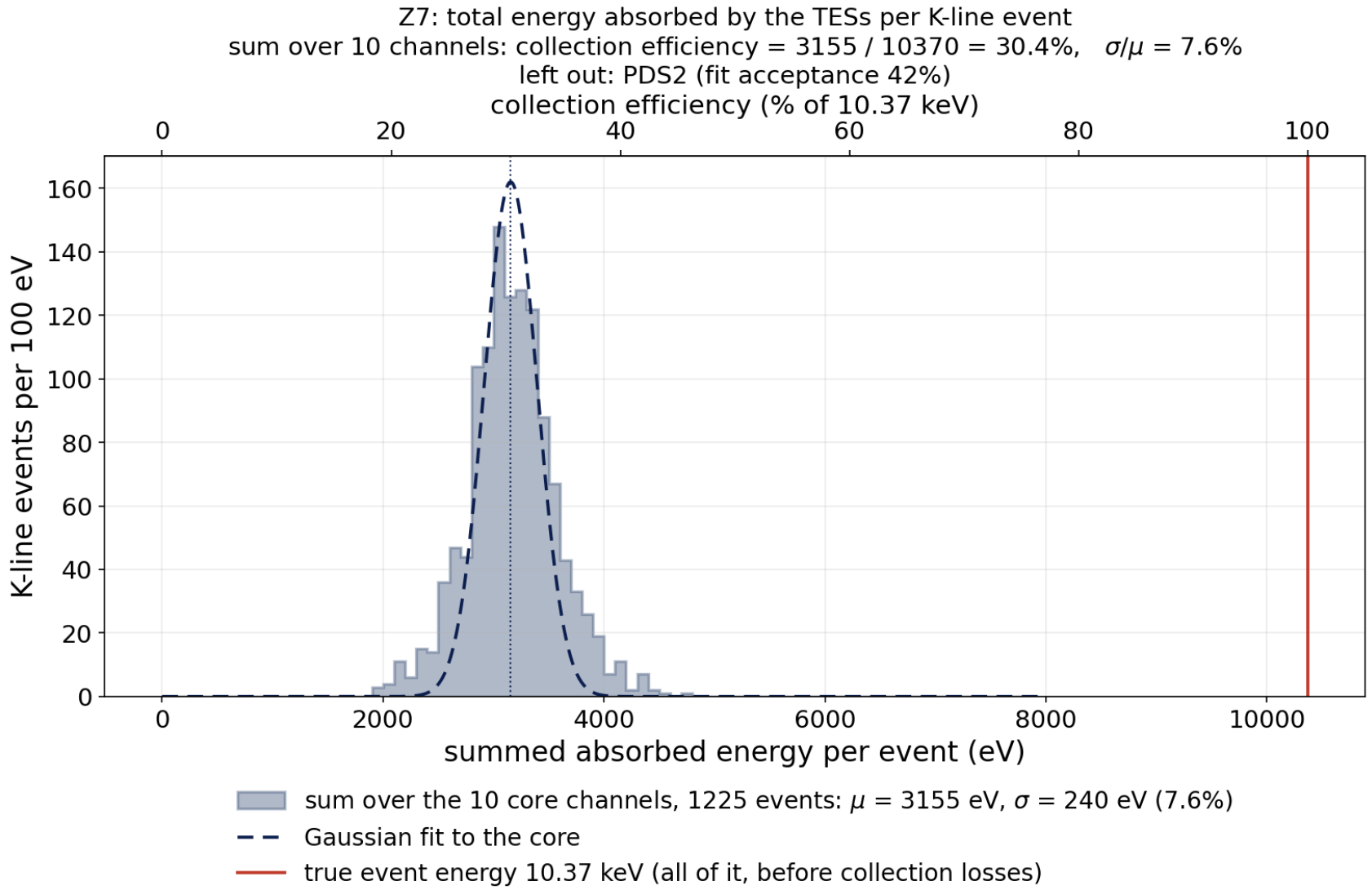
峰 287 eV ，宽度 15% —— 这可是一条能量固定的谱线。

往右拖的尾巴，是发生在这个通道附近的事件。

单通道的宽度是事件位置，不是噪声。

各通道求和： 30.4%

每个 K 线事件被 TES 吸收的总能量



10 个通道求和，1225 个事件：3155 eV = 30.4% ，宽度降到 7.6% —— 位置效应抵消了。

PDS2 不算在内：它只有 42% 的事件能拟合上，而这些事件都发生在它附近。

收集效率 30.4% ± 2.3%（ σ/μ = 7.6% ）。

红线： 10.37 keV —— 三分之二的能量根本没到 TES 。

总结，以及还没落实的

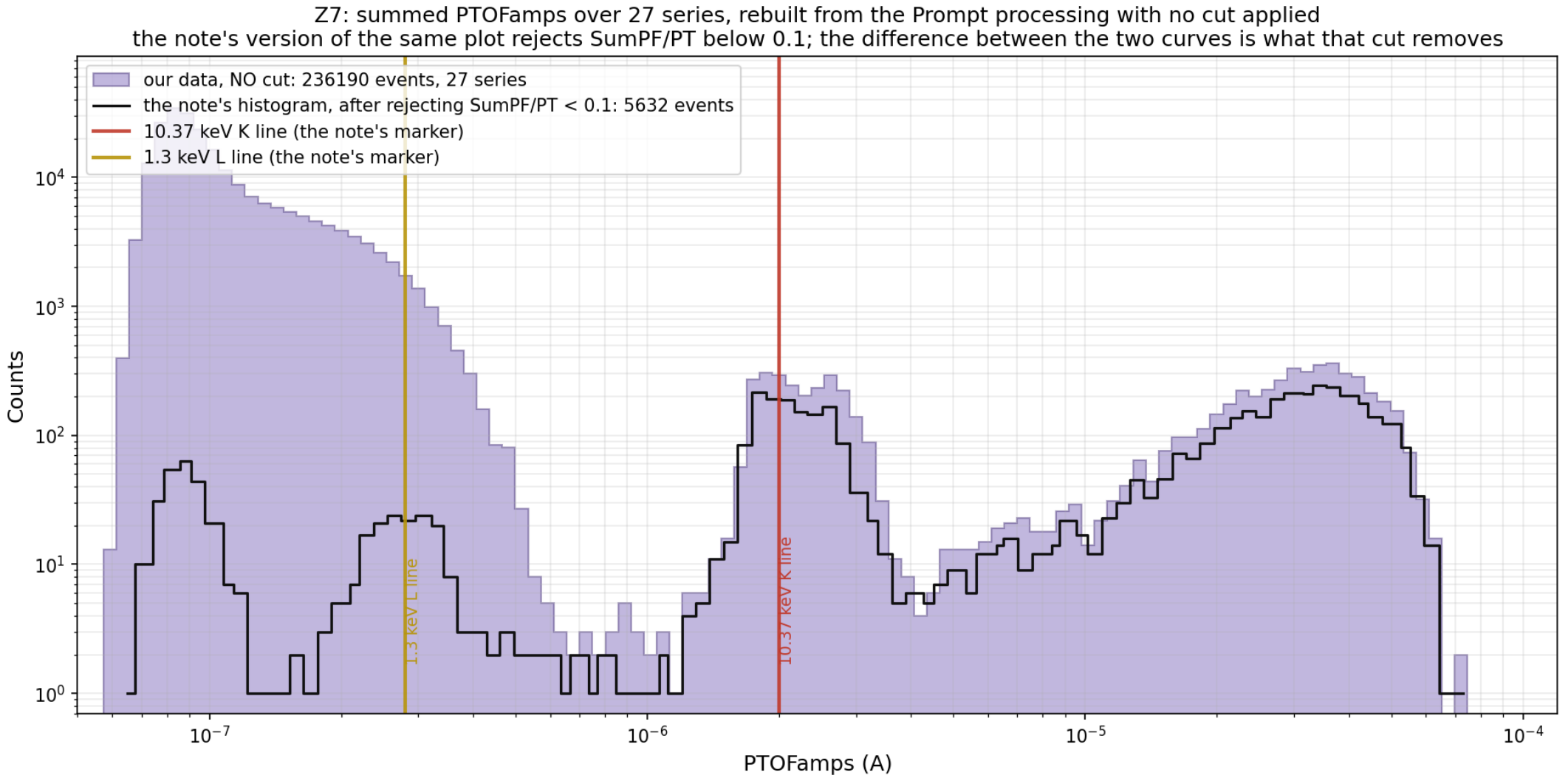
电流脉冲通过 TES 方程变成功率脉冲；功率下面的面积就是能量。

能量用拟合脉冲来算，所以不受峰值噪声和基线漂移的影响。

Z7 把一个 10.37 keV 事件的 30.4% ± 2.3%（σ/μ = 7.6%）吸收进 TES，10 个通道求和。 CDMS 文档在 R37 CUTE tower 上得到的是 26–41%。

还没落实：只做了 Z7 · Z7 的偏压没有确认（按 0 V 算）· 没有 dI/dV · PDS2 没有算进去 · 11% 的事件在任何通道都拟合不上 · 后 13 个 series（偏置点不同）没有用。

Backup — 事件谱


Z7: summed PTOFamps over 27 series, rebuilt from the Prompt processing with no cut applied
the note's version of the same plot rejects SumPF/PT below 0.1; the difference between the two curves is what that cut removes
our data, NO cut: 236190 events, 27 series
the note's histogram, after rejecting SumPF/PT < 0.1: 5632 events
10.37 keV K line (the note's marker)
1.3 keV L line (the note's marker)
Counts
PTOFamps (A)
1.3 keV L line
10.37 keV K line

Backup — 文档里的两个 Method

$\delta P = I_0(R_L - R_0)\cdot\delta I + c_2\cdot R_L\cdot(\delta I)^2$　　$c_2 = 2$ 是 Method 1（本报告用的），$c_2 = -1$ 是 Method 2

两者只有二次项不同：能量差 1.7%（PBS1，15 个事件的中位数）—— 远小于单通道 15% 的宽度和求和后 7.6% 的宽度。

完整方程里的电感项需要 L 和 loop gain，要从 dI/dV 来，MSI 上这些 series 没有这个数据；这一项被忽略。

官方 Eabs（触发在第 16383 点，基线是 93..15758 点的平均，5 阶 20 kHz 预滤波，窗口 −0.5/+1 ms，同一个公式）复现到 0.2%；直方图页上的灰色轮廓就是它。

Backup — 公式推导和逻辑

1. 从电流到吸收的功率

TES 的热平衡

$$C\dot{T} = P(t) + P_J - P_{bath}$$

对整个脉冲积分，∫C·dT/dt dt = 0；不考虑流到热浴的热量的变化

$$E = \int P\,dt = -\int \delta P_J\,dt$$

电路方程；在工作点 V = I_0(R_L + R_0)

$$V_{TES} = V - IR_L - L\dot{I}, \quad P_J = I V_{TES}$$

代入 I = I_0 + δI，减去工作点的值

$$\delta P_J = V\,\delta I - R_L\,(2I_0\,\delta I + (\delta I)^2) - L\,I\,\dot{\delta I}$$

积分：电感项积出来是 L·[I_0·δI + (δI)²/2]，脉冲两端都是 0

$$E = \int \delta P\,dt, \quad \delta P = I_0(R_L - R_0)\,\delta I + c_2\,R_L\,(\delta I)^2$$

c_2 = 1 是这个推导的结果，2 是 Method 1（本报告用），−1 是 Method 2

2. 拟合脉冲的能量

拟合函数，t 从脉冲开始的时刻 t_0 算起

$$\delta I(t) = A\,[\,e^{-t/\tau_f} - e^{-t/\tau_r}\,]$$

只需要这一个积分

$$\int_0^\infty e^{-t/\tau}\,dt = \tau$$

线性项

$$\int \delta I\,dt = A\,(\tau_f - \tau_r)$$

二次项：把平方展开，每个指数分别积分

$$\int (\delta I)^2 dt = A^2\left[\frac{\tau_f + \tau_r}{2} - \frac{2\tau_f\tau_r}{\tau_f + \tau_r}\right]$$

所以，取 c_2 = 2

$$E = I_0(R_L - R_0)\,A(\tau_f - \tau_r) + 2R_L\,A^2\left[\frac{\tau_f + \tau_r}{2} - \frac{2\tau_f\tau_r}{\tau_f + \tau_r}\right]$$

PBS1，事件 30646：A = 1.39 μA，τr = 136 μs，τf = 213 μs ⇒ E = 305.2 eV

3. 符号（Z7 PBS1 的数值）和假设

I_b：偏置电流　R_sh：分流电阻，5.00 mΩ　V = I_b·R_sh：偏置电压，−1.146 μV　R_p：寄生电阻，14.24 mΩ

R_L = R_p + R_sh：负载电阻，19.24 mΩ　R_0：工作点的 TES 电阻，44.16 mΩ　I_0 = V / (R_L + R_0)：工作点的 TES 电流，−18.07 μA

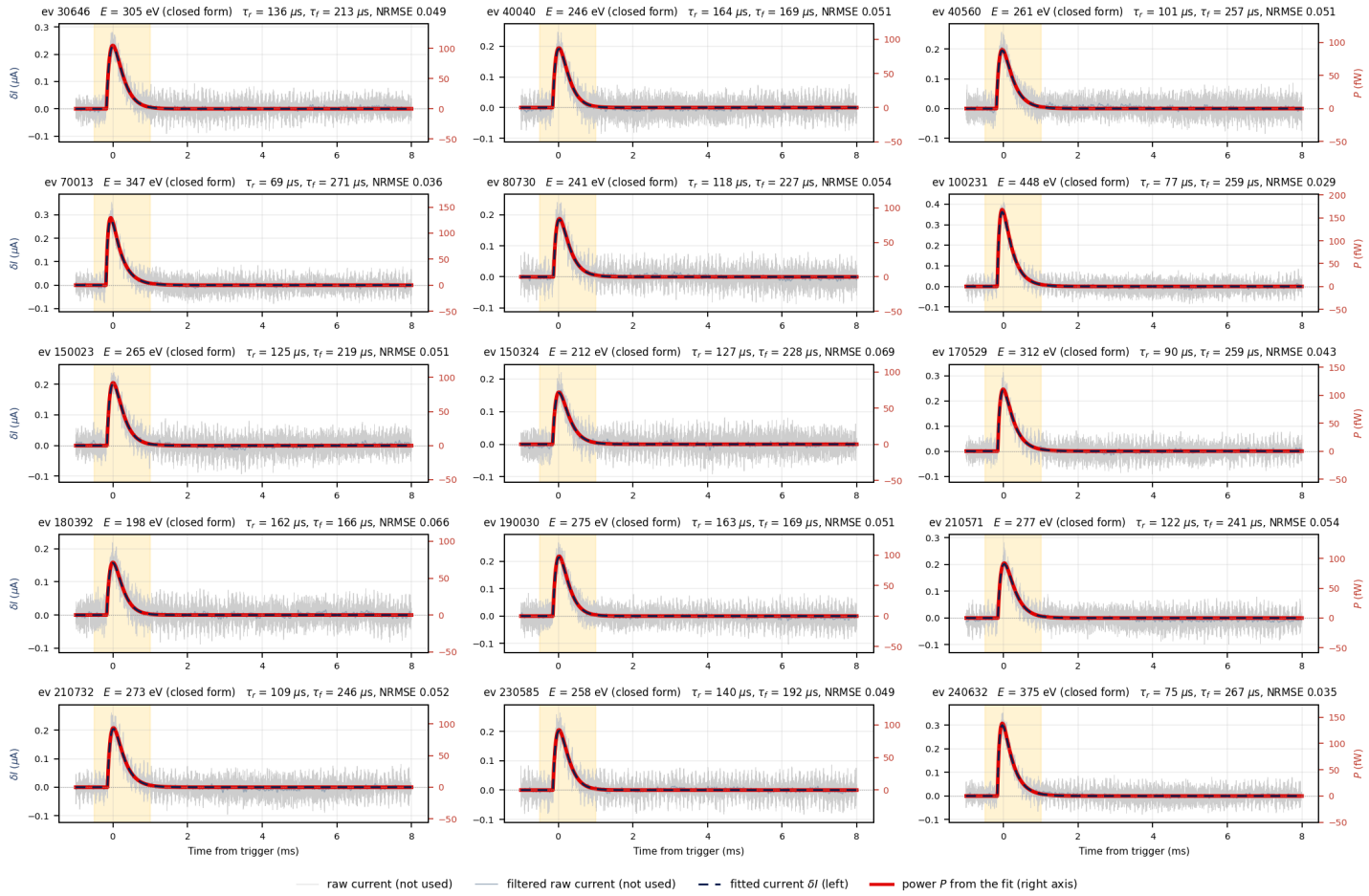
L：电感（未知）　δI：电流变化　A：幅度　τr、τf：上升和下降时间常数　t_0：脉冲开始的时刻

假设：探测器在 0 V（没有 NTL 效应）；不包括流到热浴的热量；

电感项只有积分以后才为 0，所以 δP(t) 不是每一时刻的精确功率，我们只用它的积分

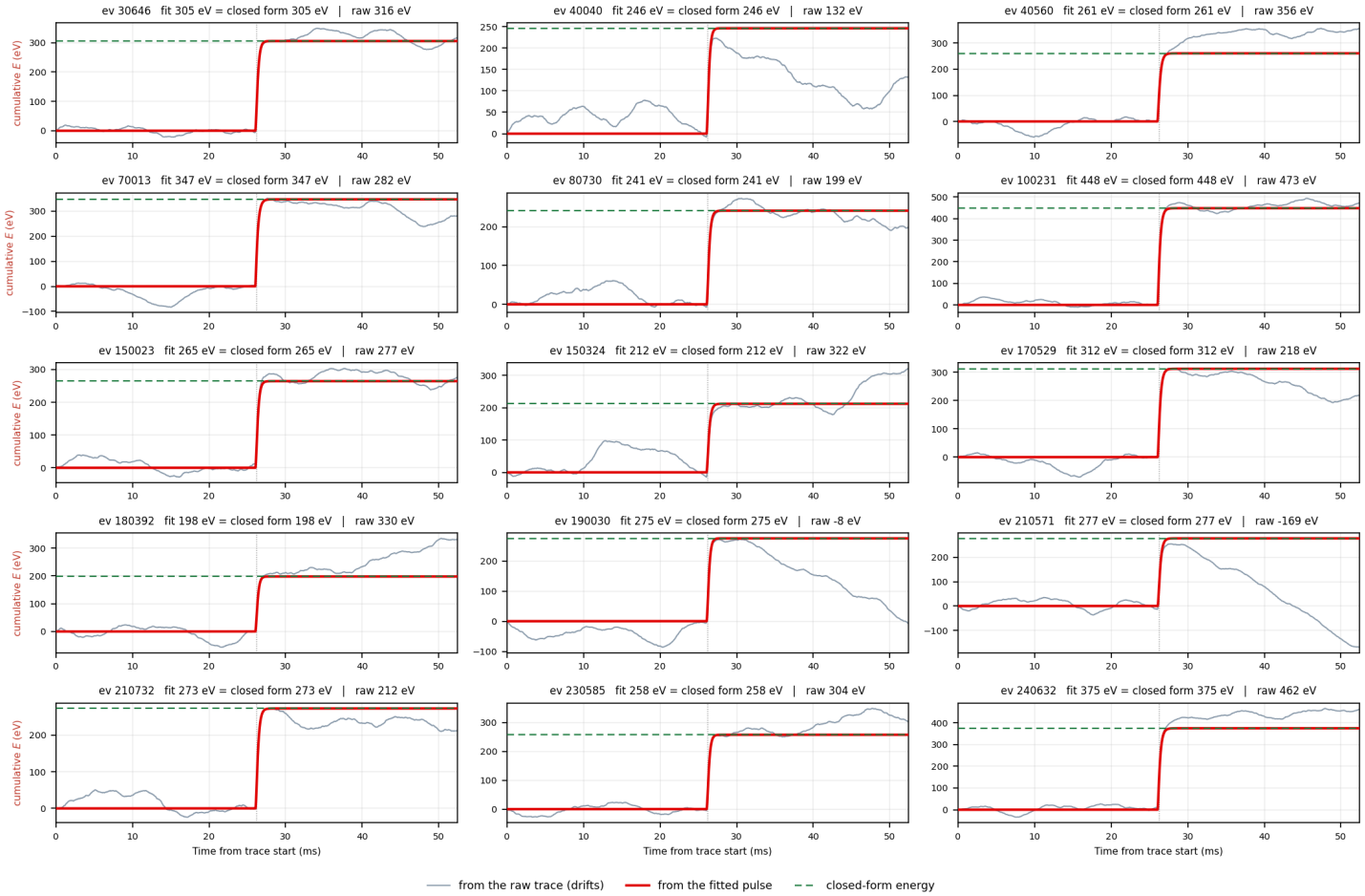
Backup — 15 个事件，拟合电流和功率（ PBS1 ）

Z7 PBS1: fitted current pulse (dashed navy) and the power pulse it implies (red)
Z7 24260617_063934, K-line events | method1: P(t) = I0(R_L-R0)*dI(t) +2*R_L*(dI(t))^2 | bias point per channel from detectorConfig, ADC/A = 3.145728e+09
the current is the two-exponential FIT, refitted directly in amperes (model A[exp(-t/tau_f)-exp(-t/tau_r)], 5 free params, pretrigger free in 16383+-3000); the raw trace is drawn only for reference
integration runs over the whole trace, 0 to 52.43 ms; for the fitted pulse this equals the closed-form integral, so the energy no longer depends on the window

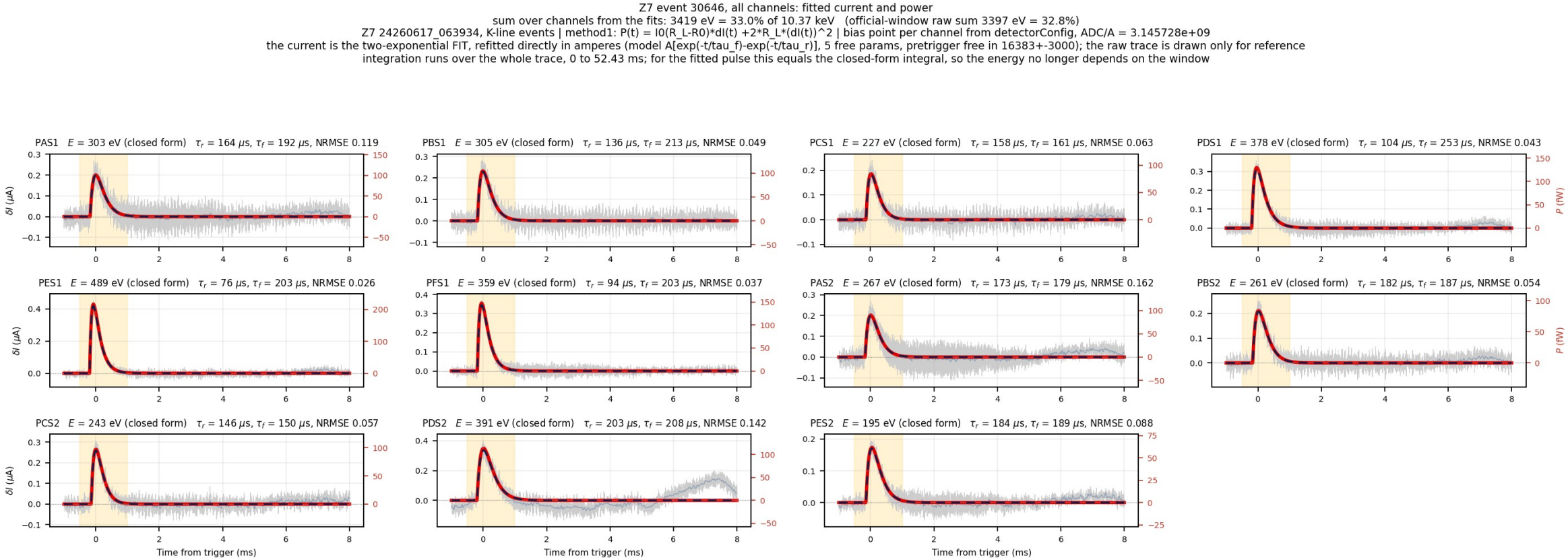


Backup — 15 个事件，累计能量（ PBS1 ）

Z7 PBS1: integrated power = absorbed energy, fitted pulse vs raw trace
Z7 24260617_063934, K-line events | method1: P(t) = I0(R_L-R0)*dI(t) +2*R_L*(dI(t))^2 | bias point per channel from detectorConfig, ADC/A = 3.145728e+09
the current is the two-exponential FIT, refitted directly in amperes (model A[exp(-t/tau_f)-exp(-t/tau_r)], 5 free params, pretrigger free in 16383+-3000); the raw trace is drawn only for reference
integration runs over the whole trace, 0 to 52.43 ms; for the fitted pulse this equals the closed-form integral, so the energy no longer depends on the window

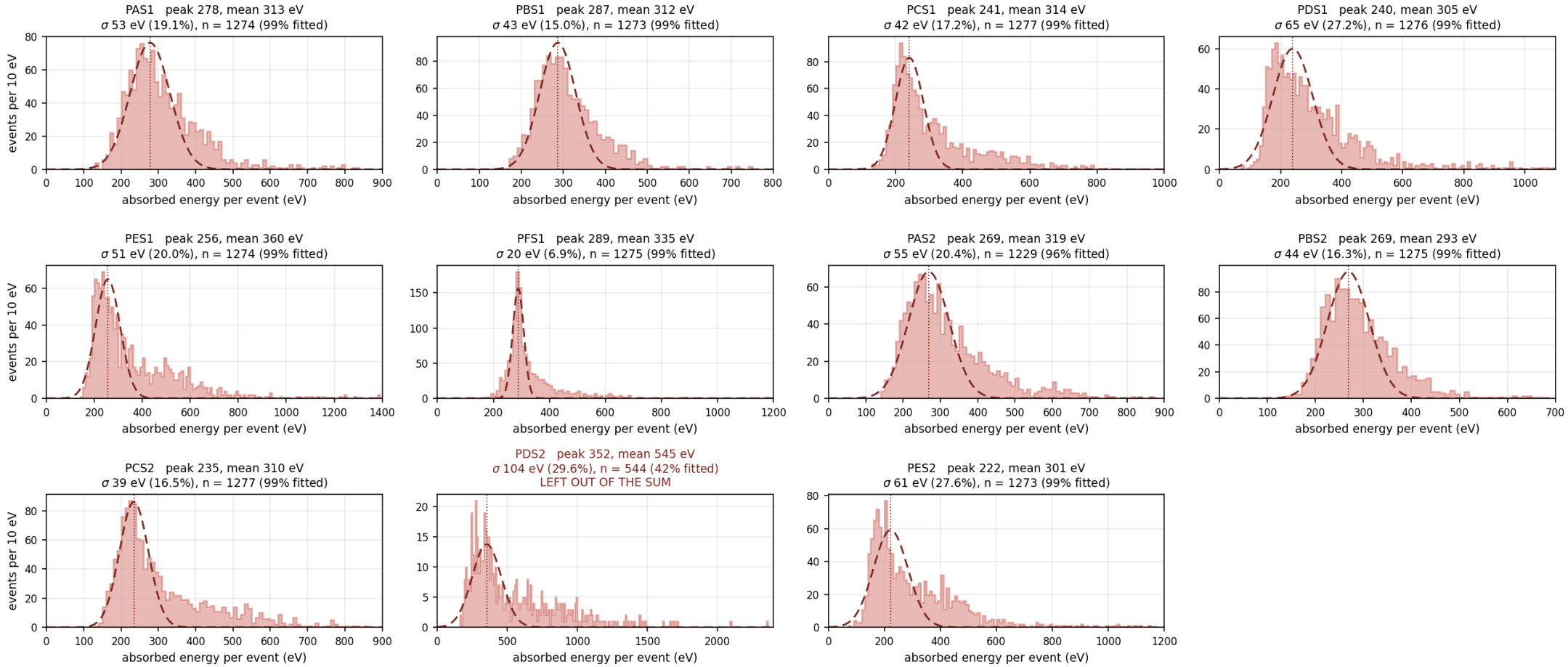


Backup — 事件 30646 ，全部通道



Backup — 每个通道的能量分布

Z7: energy of every K-line event, one panel per channel (17 series)
each entry is one event: its trace fitted with the two-exponential and the power integrated in closed form, method1 quadratic
the dashed curve is a Gaussian fit to the core, so its centre is the PEAK; these distributions are right skewed, so peaks must not be added (the plain means do add, to 3705 eV = 35.7% of the 10.37 keV K line)



Backup — 事件计数：每一步排除了多少

17 个 series ，6 月 17–20 日（ 6 月 21 日起的 13 个 series 偏置点不同，不用）

K 线附近的 PTOFamps 窗口（无 trigger cut ）： 1442 个事件

– 158 个（ 11% ）：双指数拟合在每个通道上都失败（ NRMSE 全部 > 0.2 ）—— 疑似 pileup / glitch ，未逐个检查

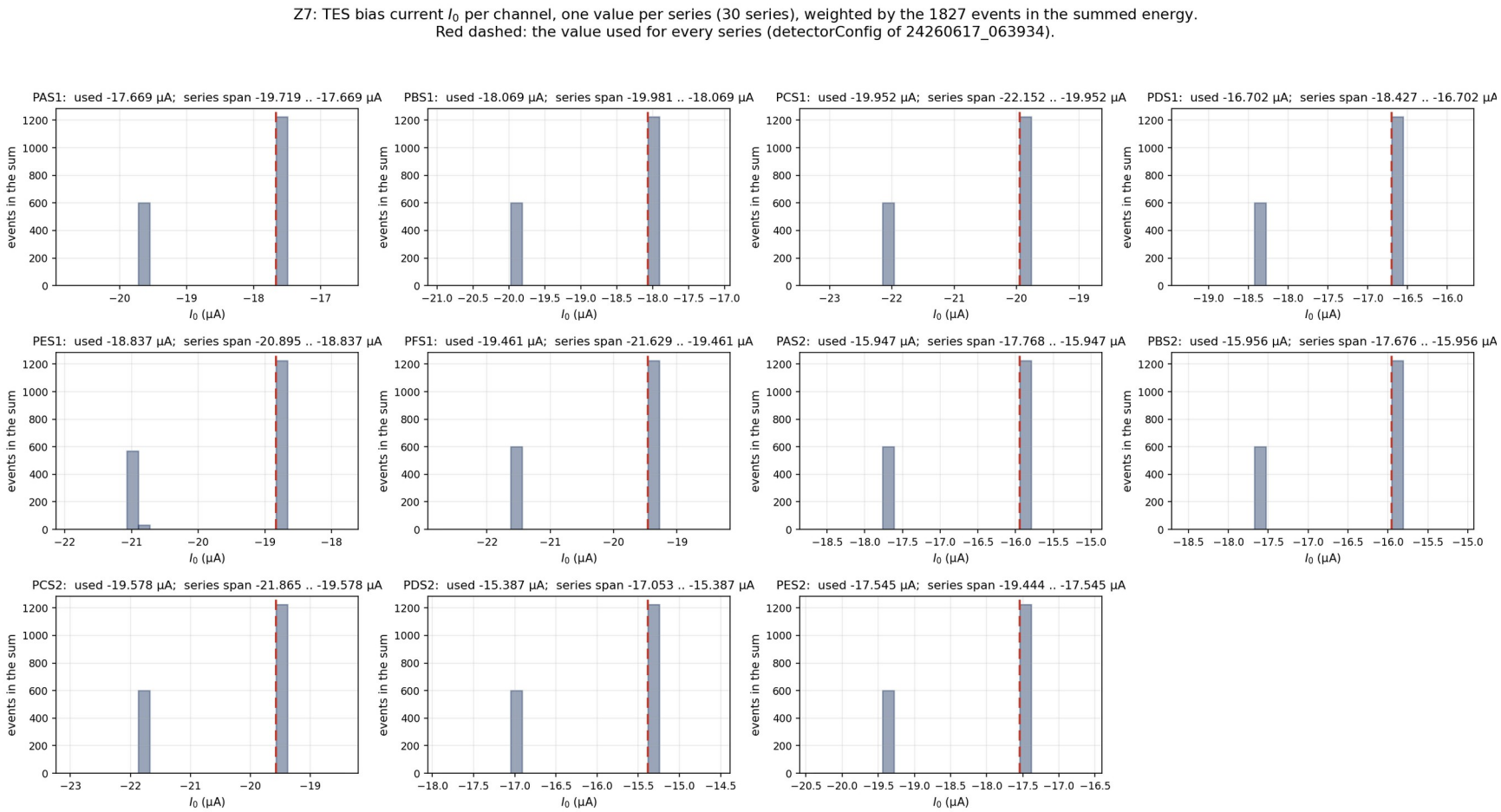
= 1284 个至少有一个通道拟合成功

– 59 个： 10 个核心通道里至少有一个拟合失败 —— 总能量缺一块，加进去会偏低

= 1225 个（占 1442 的 85% ）进入总能量分布

通道层面的排除（另算）： PDS2 不计入（只有 42% 的事件能拟合，而且都是它附近的事件）· PFS2 在 Z7 上没有数据

Backup — 系数背后的 TES 偏置电流 Io



每个通道每个 series 一个 I_0（detectorConfig，全部 30 个 series），按进入求和的事件加权。红色虚线：所有 series 都用的那个值（第一个 series，如 PBS1 −18.07 μA）。

两个偏置状态：6 月 17–20 日（1225 个事件）就是所用的值；6 月 21–23 日（602 个事件）$|I_0|$ 大 10%、R_0 小 20%。两个状态下拟合出的脉冲一样（能量差 1% 以内，上升 / 下降时间差 4% 以内）；组里的标准处理（Default_tag，逐 series 用各自配置）在第二个状态给出的 Eabs 低 16.5%。老师决定：后 13 个 series 不用，结果用第一个状态的 17 个 series。